

Praktikum 8 : I2C

Übersicht

Der I2C-Bus	1
Versuchsaufbau	2
Aufgaben	3
Color-Sensor	3
Logic Analyzer	3
Literaturverzeichnis	5

Der I2C-Bus

Der „Inter-Integrated-Circuit-Bus“ (Abk. I2C-Bus) dient hauptsächlich der Kommunikation innerhalb eingebetteter Systeme, ausgelegt für kurze Distanzen. Er folgt dem sogenannten „Controller-Peripheral-Prinzip“¹ dies bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt nur ein Busteilnehmer die Rolle des *Controllers* und alle anderen die Rolle der *Peripherals* übernehmen. Der *Controller* hat die absolute Kontrolle über den Bus. Er initiiert jegliche Kommunikation mithilfe eines *Startsignals*, nach welchem er entweder Daten an eine *Peripheral* sendet oder eine solche **auffordert** Daten zu senden. Zur Adressierung eines Busteilnehmers besitzt jeder Teilnehmer eine *Adresse*, welche entweder 7- oder 10-Bit codiert sein kann. Der für das LCD verwendete IO-Expander hat zum Beispiel die für ihn standardmäßige Adresse 0x27. Der nun zu verwendende Farbsensor die Adresse 0x29.

Alle Busteilnehmer sind über zwei Leitungen miteinander verbunden: die serielle Datenleitung (SDA) und die Taktleitung (SCL). Das I2C-Protokoll beschreibt wie eine Kommunikation über diese beiden Leitungen zu erfolgen hat. Eine einzelne Datenübertragung folgt dabei folgendem Schema:

1. Senden der *Startbedingung*. SDA → LOW, SCL → LOW.
2. Senden der Adresse der Peripherie, die man ansprechen möchte. 7 oder 10 Bit.
3. Read (1) / Write (0) Bit. Legt fest, in welche Richtung kommuniziert wird.
4. Acknowledge der adressierten Peripherie. Bestätigt dessen Bereitschaft.
5. Senden eines Datenbytes.
6. Acknowledge der empfangenden Seite. ACK = 0, NACK = 1.
7. Weitere Datenbytes oder *Stopbedingung*. SCL → HIGH, SDA → HIGH.

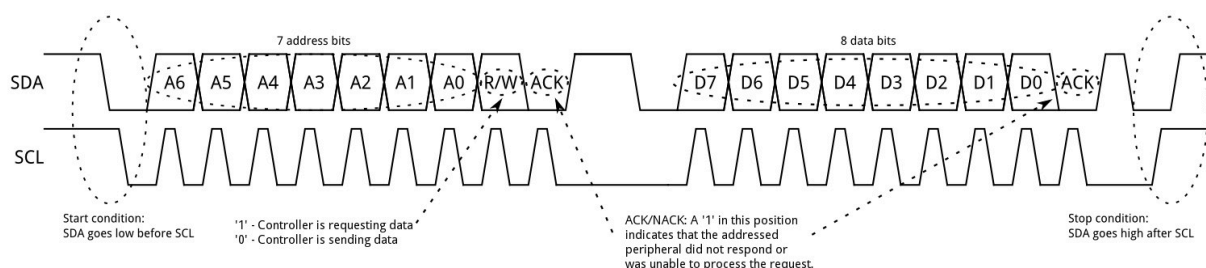


Abbildung 1: I2C-Protokoll. Source: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c/all>

¹veraltet: Master-Slave-Prinzip

Versuchsaufbau

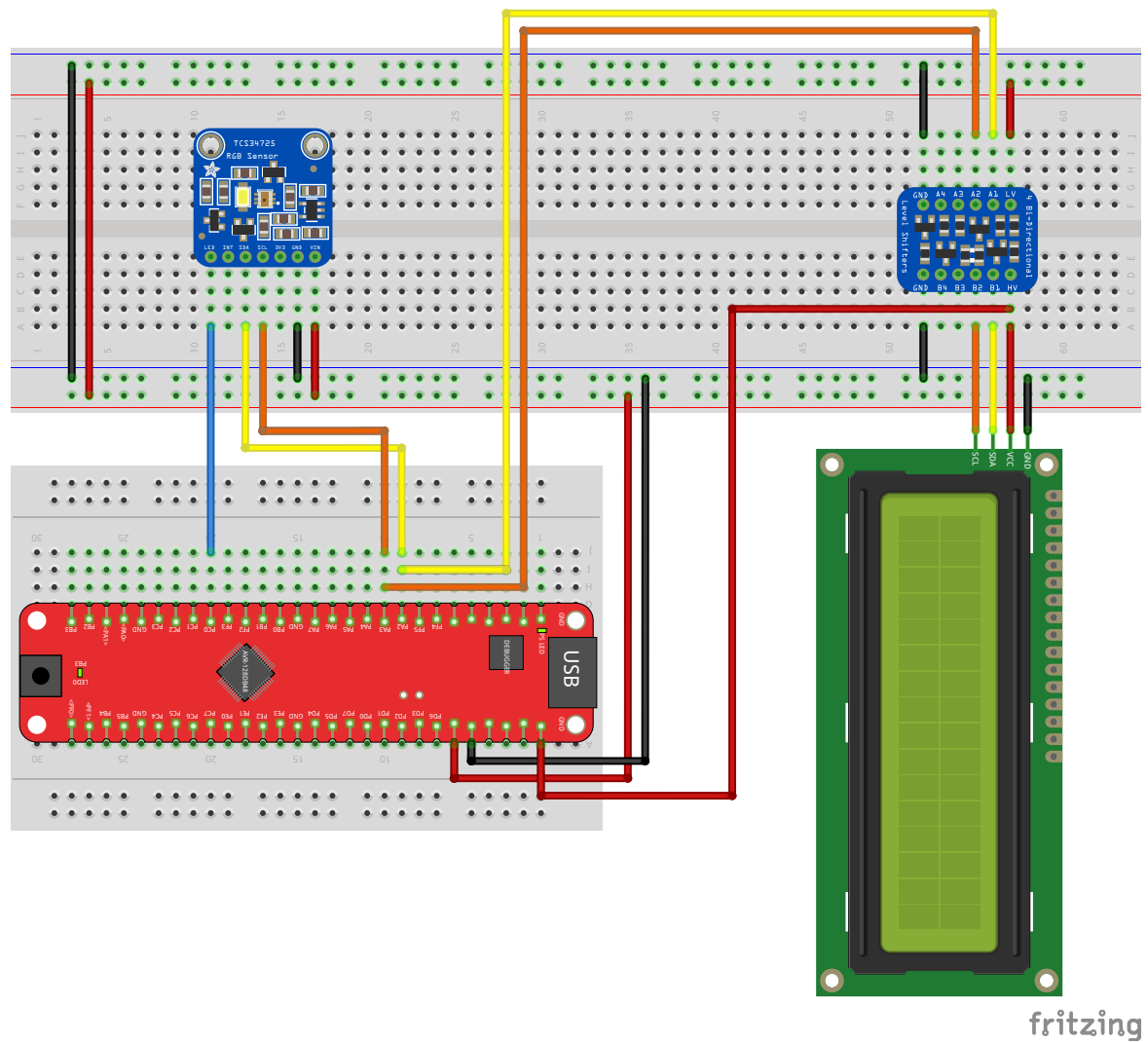


Abbildung 2: LCD und Farbdisplay Das TXB0104-Bauteil stammt aus der Adafruit Fritzing Library[1]

Aufgaben

Color-Sensor

Das „DEBO SENS COLOR“ Board ist in der Lage, die Zusammensetzung eines einfallenden Lichtspektrums zu analysieren. Dazu werden Lichtsensoren für den roten, blauen, grünen und übergreifenden Farbbereich eingesetzt.

Der integrierte TCS34725 Chip [Datenblatt](#) liest diese Sensoren aus und nutzt unter anderem Analog-Digital-Wandler um die Messwerte zu verarbeiten und bereit zu stellen.

Um den Sensor zu steuern, einzustellen und dessen Messwerte auszulesen wird wie auch schon für das LCD der I2C-Bus genutzt. Dazu steht Ihnen die „AVR128DB48_I2C“ library zur Verfügung.

Nutzen Sie den Sensor, um die Farbe von Objekten zu bestimmen. Zeigen Sie dazu auf dem LCD die Intensitäten von Rot, Grün und Blau in passenden Formaten an.

In dieser Aufgabe können Sie blockierend Warten, um saubere Kommunikation zu gewährleisten. Halten Sie die Verwendung und Dauer von aktiven Verzögerungen minimal.

Logic Analyzer

Überprüfen Sie Ihre Bussignale, indem Sie ihrem Aufbau einen Logic Analyzer hinzufügen und mit der [Logic 2 Software](#) von Salea messen. Hierzu müssen Sie mit einem beliebigen Channel das Datensignal und mit einem anderen Channel das Taktsignal abhören. Zusätzlich schließen Sie bitte eine Ground-Leitung vom Mikrocontroller an einem der Ground-Anschlüsse des Logic Analyzers an.

Suchen Sie in Ihren beiden I2C-Signalen (Data & Clock) einmal nach einem Abschnitt, in dem klar mit dem Display kommuniziert wird und einmal nach einem Abschnitt, in dem klar mit dem Farbsensor kommuniziert wird. Machen Sie jeweils einen Screenshot von der gefundenen Sequenz und erklären Sie textuell, Stück für Stück, die einzelnen Frames, welche übertragen werden.

- Handelt es sich um Read- oder um Write-Operationen?
- Welche Adresse wird in der Nachricht verwendet?
- Welche Daten werden übertragen und worum handelt es sich bei diesen Daten?
- Von wem kommen die Daten?
- Gibt es ein Acknowledgment?

Zur Orientierung finden Sie im folgenden Verlauf zwei Ausschnitte aus der Kommunikation mit den Komponenten in diesem Versuchsaufbau.

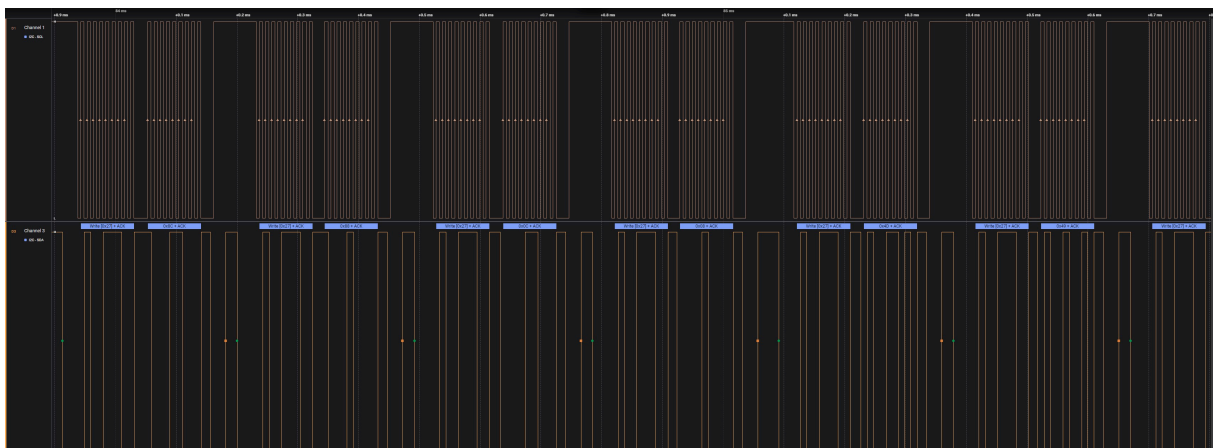


Abbildung 3: Beispielausschnitt einer Kommunikation mit dem Farbsensor TCS34725

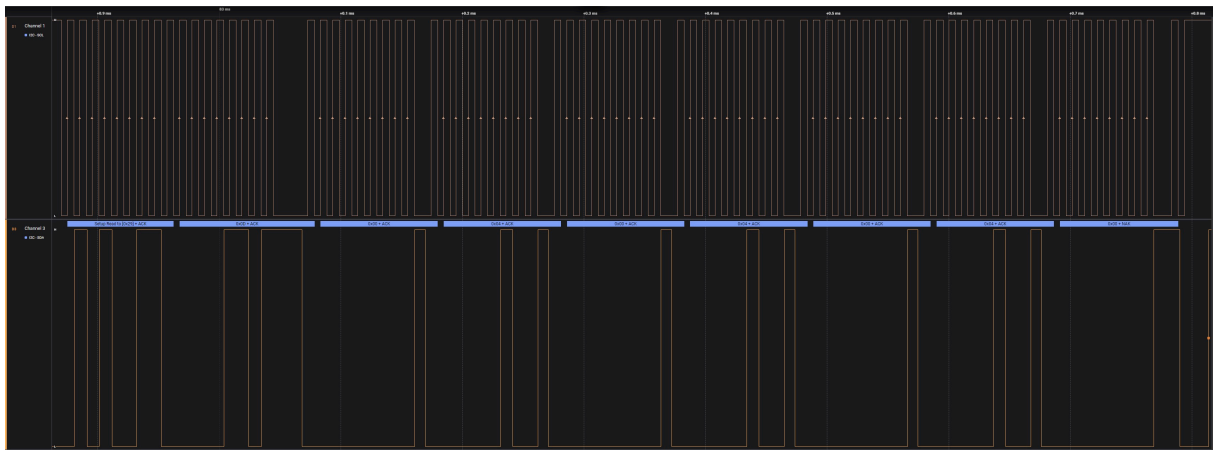


Abbildung 4: Beispielausschnitt einer Kommunikation mit dem LCD-Display

Fassen Sie Ihre Ergebnisse (Screenshots und Erklärungen) sauber² in einer PDF-Datei zusammen und geben Sie diese mit ihrem Programmcode ab.

²Alle wichtigen Informationen müssen klar erkennbar und lesbar sein

Literaturverzeichnis

- [1] Adafruit Industries, „Adafruit Fritzing Library“. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/adafruit/Fritzing-Library>